

Mission

InduTechData est une entreprise de taille moyenne spécialisée dans l'analyse de données pour le secteur industriel.

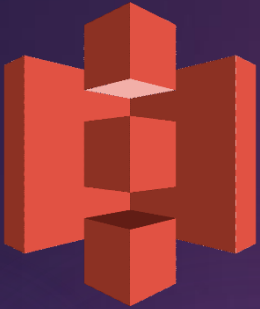
Avec l'introduction récente de solutions IoT, l'infrastructure datacenter actuelle atteint ses limites de capacité, et l'entreprise souhaite moderniser sa gestion des données pour améliorer la scalabilité et la performance.

La mission consiste à tirer parti de la **flexibilité du cloud** pour garantir une **gestion plus évolutive** des données tout en maintenant une **interopérabilité fluide** avec l'infrastructure **on-premise**, notamment pour la gestion des identités et la sécurisation des flux de données.

Composants cloud

Stockage des données non structurées

1.1



Amazon S3

- Données IoT par **Redpanda**
- Fichiers bruts (exports CSV, JSON, autres...) par **AWS Data Sync**
- Backups SAN on-premise

Points clé

- Scalabilité quasi illimitée → adapté aux +50 Go/mois IoT
- Coût faible (stockage objet + lifecycle tiers Glacier)
- Interopérabilité native avec Redpanda
- Sécurité (IAM et chiffrement SSE)

DBT
Documentati
on
(lineage)

Composants cloud

Entrepôt de données

1.2



Amazon Redshift

- Réplication SQL Server par **AWS Database Migration Service**
- Données IoT
- Logs

Points clé

- SQL avancé OLAP (BI + Analytics)
- Scalabilité horizontale (RA3 / Serverless)
- Intégration directe avec S3 (COPY / Spectrum)
- Synchronisation avec SQL Server on-premise : (données ERP et CRM, autres données métier critiques...)

Composants cloud

Streaming temps réel

1.3



EC2 / Redpanda

- Ingestion des flux IoT
- Buffer temps réel
- Distribution vers S3 (data lake) et Redshift (data warehouse)



Points clé

- Open source (gratuit)
- Hautes performances (optimisation C++)
- Compatible Kafka API
- Architecture simplifiée (pas de JVM ou Zookeeper)

DBT

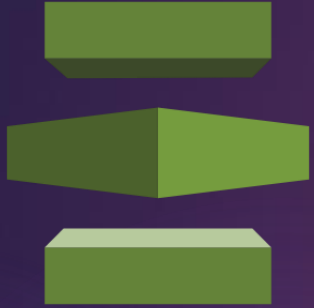
Documentati
on

(lineage)

Composants cloud

Sécurité & gestion des accès

1.4



Amazon Directory Service

- Extension de l'Active Directory on-premise par **AWS Direct Connect**

Points clé

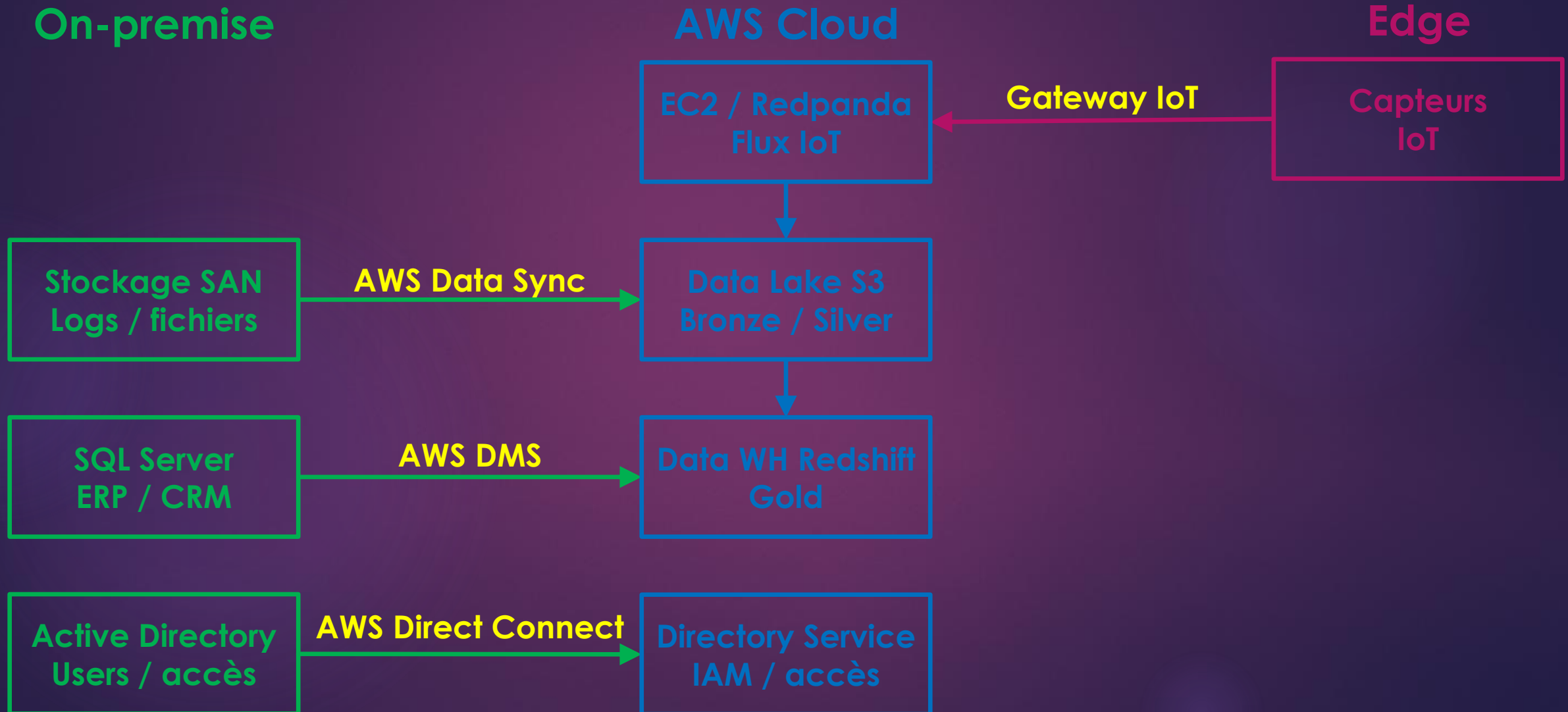
- SSO (Single Sign-On)
- Gestion centralisée des identités
- Contrôle des accès IAM basé sur AD

DBT
Documentati
on
(lineage)

Composants cloud

Flux de données

1.5



Composants cloud

Compatibilité avec le SI existant

1.6

Interopérabilité

- IoT
 - Redpanda compatible Kafka
 - Intégration flexible
- SAN
 - DataSync compatible NFS / SMB
 - Migration sans refonte
- SQL Server
 - DMS compatible natif
 - CDC non intrusif
- Active Directory
 - Intégration directe via Directory Service
 - Aucun changement côté utilisateur
- Standardisation
 - S3 / Redshift = standards
 - Kafka API = standard industrie

Faible impact sur l'existant

Sécurité

- Réseau
 - VPN ou Direct Connect → trafic privé
 - Pas d'exposition Internet directe
- Données
 - Chiffrement en transit (TLS), au repos (S3, Redshift avec KMS)
- Identité
 - Extension AD via AWS Directory Service
 - SSO possible
 - Centralisation des droits
- Isolation
 - VPC
 - Security Groups
 - IAM

Conforme aux standards

Analyse des coûts

- Stockage S3
 - Coût faible
 - Lifecycle (Glacier)
- Calcul
 - Redshift scalable
 - DMS possible temporairement
- Transfert
 - DataSync optimisé
- Directory Service
- EC2 (Redpanda)
 - Coût infra continu
 - Dimensionnement critique
- Redshift
 - Nécessite une optimisation
- Réseau
 - Direct Connect coûteux vs VPN

Maîtrisable mais à piloter